

SQL

Parte I: La cláusula SELECT-FROM-WHERE

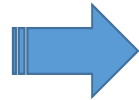
Renombrar

Order By

Algebra Relacional

La operación selección

R

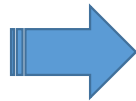


σ condición de selección (R)

- ✓ Igual grado que R
- ✓ Columnas en el mismo orden y nombre a R
- ✓ Nro de tuplas: menor o igual a R

La operación proyección

R



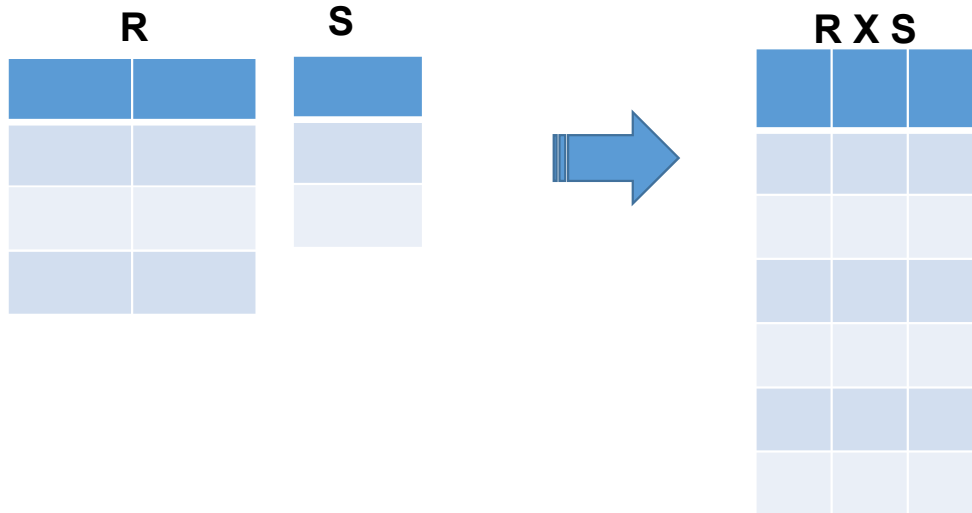
$\pi_{\langle \text{lista de atributos} \rangle}$ (R)

- ✓ Igual o menor grado que R
- ✓ Columnas con el mismo nombre y orden a $\langle \text{lista de atributos} \rangle$
- ✓ Nro de tuplas: menor o igual a R

Algebra Relacional

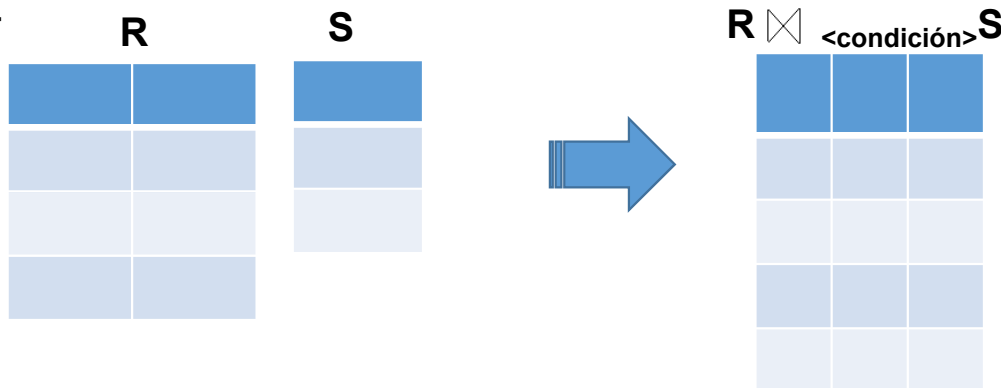
Operaciones binarias

La operación Producto Cartesiano

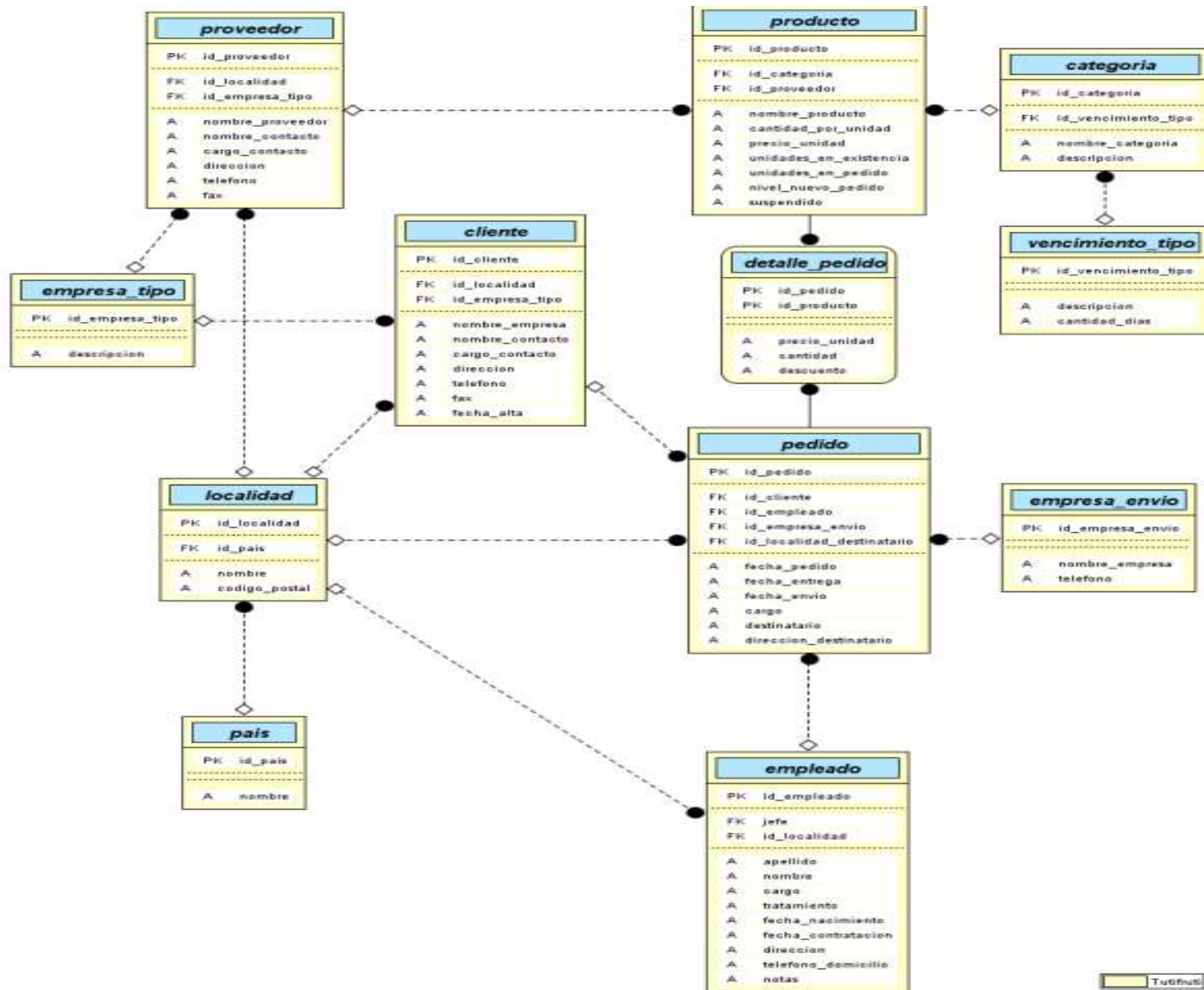


- ✓ $\text{Nro_Columnas_RXS} = \text{Nro_Col_R} + \text{Nro_Col_S}$
- ✓ $\text{Nro_Tuplas_RXS} = \text{Nro_Tuplas_R} * \text{Nro_Tuplas_S}$

Operación de Reunión – Concatenación - Join

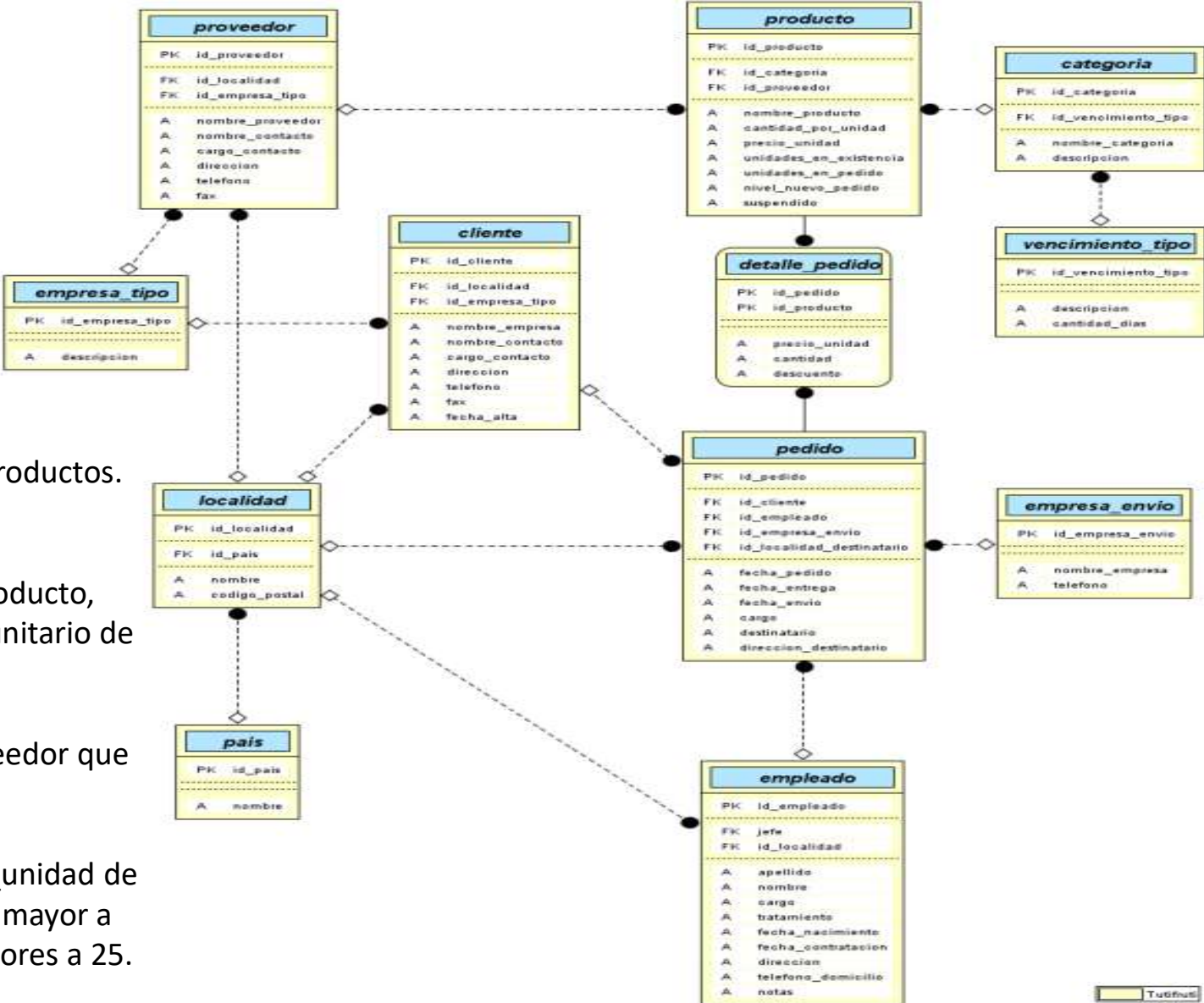


- ✓ $\text{Nro_Columnas_RXS} = \text{Nro_Col_R} + \text{Nro_Col_S}$
- ✓ $\text{Nro_Tuplas_RXS} = \text{una por cada combinación de tuplas de R y S siempre que dicha combinación satisfaga la}<\text{condición}>, \text{ entre 0 y } \text{Nro_Tuplas_R} * \text{Nro_Tuplas_S}$



Operaciones de consulta de la BD

Tablas sobre las que se basarán las operaciones de consulta
Porción de la base de datos TUTIFRUTI



1- Mostrar el nombre de todos los productos.

2- Mostrar id_producto, nombre_producto, precio_unitario y el 10% del precio unitario de cada producto.

3- Mostrar id_producto y el id_proveedor que lo provee.

4- Mostrar los id_producto y precio_unidad de aquellos cuyo precio por unidad sea mayor a 10 y las unidades en existencia inferiores a 25.

Operaciones de consulta de la BD

La estructura básica de una expresión SQL consta de tres cláusulas: **select**, **from** y **where**.

SELECT corresponde a la operación de *proyección* aquí se especifican las columnas que se quieren mostrar

FROM corresponde al *producto cartesiano*, lista de relaciones (tablas) que se van a examinar o a la *reunión* con condición

WHERE corresponde a la operación de *selección* aquí se especifican las condiciones que deben cumplir las tuplas para que formen parte de la tabla “respuesta”

Operaciones de consulta de la BD

La estructura básica de una expresión SQL consta de tres cláusulas: **select**, **from** y **where**.

SELECT corresponde a la operación de proyección aquí se especifican las columnas que se quieren mostrar

FROM corresponde al producto cartesiano, lista de relaciones (tablas) que se van a examinar o a la reunión con condición

WHERE corresponde a la operación de selección aquí se especifican las condiciones que deben cumplir las tuplas para que formen parte de la tabla “respuesta”

Las consultas habituales de SQL tienen la forma:

select $A_1; A_2; \dots; A_n$
from $r_1; r_2; \dots; r_m$
where P

$$\pi_{A_1; A_2; \dots; A_n}(\sigma_P(r_1 \times r_2 \times \dots \times r_m))$$

Cada A_i representa un atributo y cada r_i , una relación, P es un predicado a evaluar.

La cláusula SELECT

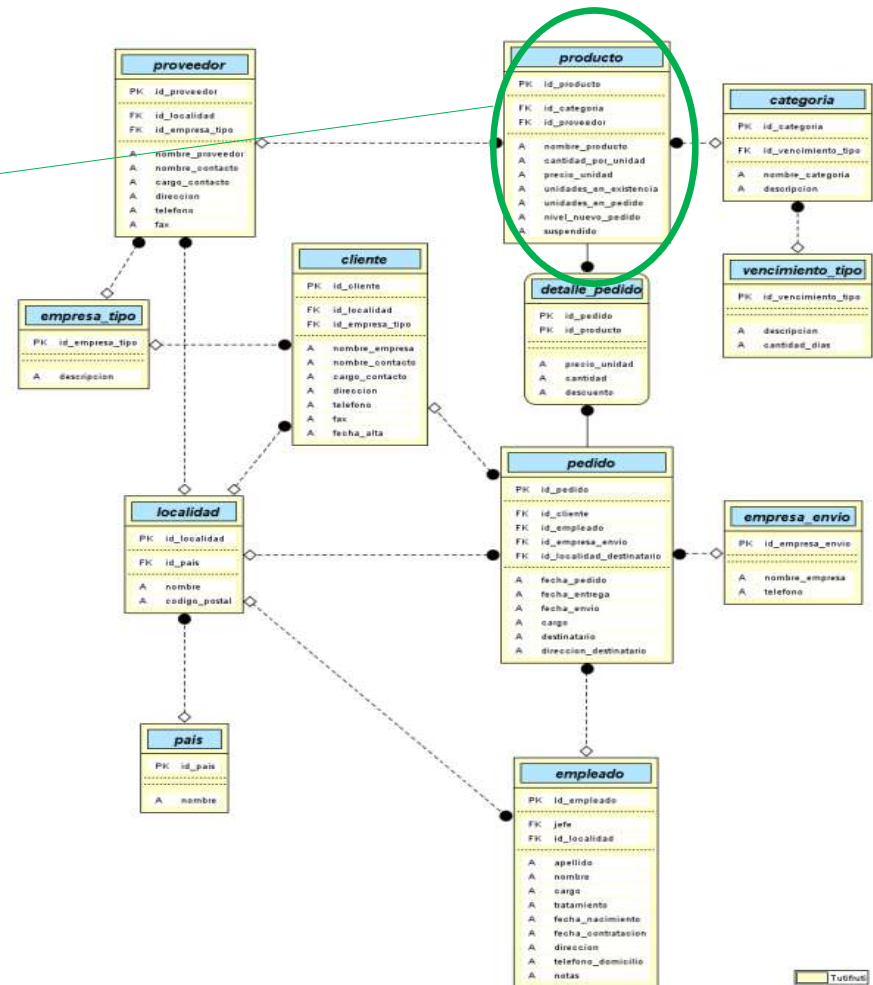
Select A1; A2; :::; An
From r1; r2; :::; rm
Where P

El resultado de las consultas SQL es una relación.

Obtener el nombre de todos los productos

producto	
PK	id_producto
FK	id_categoria
FK	id_proveedor
A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

Select nombre_producto
from main.producto



La cláusula SELECT

El resultado de las consultas SQL es una relación.

Obtener el nombre de todos los productos.

producto	
PK	id_producto
FK	id_categoria
FK	id_proveedor
A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

Select *nombre_producto*
from *main.producto*

El resultado es una relación consistente
en un único atributo con el encabezado
nombre_producto

```
1 Select nombre_producto
2 FROM main.producto;
```

Data Output		Explain	Messages	Notifications
nombre_producto				
	Character varying (40)			
1	Té Dharamsala			
2	Cerveza tibetana Barley			
3	Salsa verde original Frankfurt...			
4	Sandwich de vegetales			
5	Mermelada de grosellas de la...			
6	Salsa de arándanos Northwo...			
7	Espicias Cajun del chef Anton			
8	Mezcla Gumbo del chef Anton			
9	Salsa de pimienta picante de ...			
10	Espicias picantes de Luisiana			
11	Sirope de regaliz			
12	Salsa de soja baja en sodio			
13	Crema de chocolate y nueces...			
14	Ositos de goma Gumbär			

La cláusula SELECT

El resultado de las consultas SQL es una relación.

Obtener los id_categoria de todos los productos

producto	
PK	id_producto
FK	<u>id_categoria</u>
FK	id_proveedor
A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

select *id_categoria*
from *main.producto*

La cláusula SELECT

El resultado de las consultas SQL es una relación.

Obtener los id_categoria de todos los productos

**select id_categoria
from main.producto**

El resultado es una relación
consistente en un único
atributo con el encabezado
id_categoria

1	Select id_categoria
2	FROM main.producto;

Data Output	Explain	Messages	Notifications
id_categoria integer			
1	1		
2	1		
3	2		
4	2		
5	2		
6	2		
7	2		
8	2		
9	2		
10	2		
11	2		
12	2		

La cláusula SELECT

El resultado de las consultas SQL es una relación.

Obtener los id_categoria de todos los productos

producto	
PK	id_producto
FK	id_categoria
FK	id_proveedor
A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

**select id_categoria
from main.producto**

El resultado es una relación
consistente en un único
atributo con el encabezado
id_categoria

```
1  select id_categoria|
2  FROM main.producto;
```

Data Output	Explain	Messages	Notifications
id_categoria integer			
1	1		
2	1		
3	2		
4			
5	2		
6	2		
7	2		
8	2		
9	2		
10	2		
11	2		
12	2		

Tiene tuplas
duplicadas

La cláusula SELECT

El resultado de las consultas SQL es una relación.

Obtener los id_categoria de todos los productos de la relación

producto	
PK	id_producto
FK	id_categoria
FK	id_proveedor
A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

Select distinct *id_categoria*
from *main.producto*

```
1  Select distinct id_categoria
2  FROM main.producto;
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_categoria integer	
1		8
2		7
3		1
4		5
5		4
6		2
7		6
8		3

La cláusula SELECT

El resultado de las consultas SQL es una relación.

Obtener los id_categoria de todos los productos de la relación producto

producto	
PK	id_producto
FK	id_categoria
FK	id_proveedor
A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

**Select distinct id_categoria
from main.producto**

```
1 Select distinct id_categoria
2 FROM main.producto;
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_categoria integer	
1	8	
2	7	
3		
4	5	
5	4	
6	2	
7	6	
8	3	

Eliminación de
tuplas duplicadas

La cláusula SELECT

El resultado de las consultas SQL es una relación.

Obtener los id_categoria de todos los productos de la relación

producto	
PK	id_producto
FK	id_categoria
FK	id_proveedor
A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

Select distinct *id_categoria*
from *producto*

Se coloca sólo una vez después de la cláusula Select, y no repite las tuplas.

```
1 Select distinct id_categoria
2 FROM main.producto;
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_categoria integer	
1		8
2		1
3		1
4		5
5		4
6		2
7		6
8		3

Eliminación de
tuplas duplicadas
es costoso

La cláusula SELECT

El resultado de las consultas SQL es una relación.

Obtener los id_categoria de todos los productos y sus proveedores de la relación producto

producto	
PK	id_producto
FK	id_categoria
FK	id_proveedor
A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

Select id_categoria, id_proveedor
from main.producto

1 select id_categoria, id_proveedor from main.producto;

Data Output Mensajes Notificaciones

	id_categoria integer	id_proveedor integer
1	1	1
2	1	1
3	2	12
4	2	7
5	2	3
6	2	3
7	2	2

Total rows: 77 of 77 Query complete 00:00:00.965

La cláusula SELECT

El resultado de las consultas SQL es una relación.

Obtener los id_categoria de todos los productos y sus proveedores de la relación producto

**Select distinct id_categoria,
id_proveedor
from main.producto**

producto		
PK id_producto		
FK		
FK		
Data Output Mensajes Notificaciones		
id_categoria integer id_proveedor integer		
1	7	3
2	4	5
3	7	12
4	1	10
5	1	1
6	5	9

1

```
select id_categoria, id_proveedor from main.producto;
```

Data Output

Mensajes

Notificaciones

Considera las columnas como un conjunto, el DISTINCT elimina las filas que sean idénticas en todas las columnas proyectadas.

La cláusula SELECT

El símbolo asterisco “ * ” se puede usar para denotar “todos los atributos”.

Obtener todos los datos de un producto

producto	
PK	id_producto
FK	id_categoria
FK	id_proveedor
A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

Select *
from *main.producto*

La cláusula SELECT

El símbolo asterisco “ * ” se puede usar para denotar “**todos los atributos**”.

Obtener todos los datos de un producto

1 **Select** *

2 **FROM** main.producto;

Data Output

Explain

Messages

Notifications

	id_producto	nombre_producto	id_categoria	cantidad_por_unidad	precio_unidad	unidades_en_existencia	unidades_en_pedido	nivel_nuevo_pedido	suspendido
	[PK] integer	character varying (40)	integer	character varying (20)	numeric (6,2)	smallint	smallint	smallint	boolean
1	1	Té Dharamsala	1	10 cajas x 20 bolsas	18.00	39	0	10	false
2	2	Cerveza tibetana Barley	1	24 - bot. 12 l	19.00	17	40	25	false
3	77	Salsa verde original Frankfurt...	2	12 cajas	13.00	32	0	15	false
4	63	Sandwich de vegetales	2	15 - frascos 625 g	43.90	24	0	5	false
5	6	Mermelada de grosellas de la...	2	12 - frascos 8 l	25.00	120	0	25	false
6	8	Salsa de arándanos Northwo...	2	12 - frascos 12 l	40.00	6	0	0	false
7	4	Especias Cajun del chef Anton	2	48 - frascos 6 l	22.00	53	0	0	false
8	5	Mezcla Gumbo del chef Anton	2	36 cajas	21.35	0	0	0	true
9	65	Salsa de pimiento picante de ...	2	32 - bot. 8 l	21.05	76	0	0	false
10	66	Especias picantes de Luisiana	2	24 - frascos 8 l	17.00	4	100	20	false

La cláusula SELECT

La cláusula **select** puede contener también expresiones aritméticas que contengan los operadores +,-,/,* que operen sobre constantes o atributos de la tuplas

Obtener id_producto, nombre_producto, precio_unidad, el 10% del precio unitario de la relación producto

producto	
PK	<u>id_producto</u>
FK	id_categoria
FK	id_proveedor
A	<u>nombre_producto</u>
A	cantidad_por_unidad
A	<u>precio_unidad</u>
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

```
select id_producto, nombre_producto, precio_unidad, (precio_unidad * 0.1)
from main.producto
```

La cláusula SELECT

La cláusula **select** puede contener también expresiones aritméticas que contengan los operadores +,-,/,* que operen sobre constantes o atributos de la tuplas

Obtener id_producto, nombre_producto, precio_unidad, el 10% del precio unitario de la relación producto

```
1 select id_producto, nombre_producto, precio_unidad, (precio_unidad * 0.1)
2 from main.producto;
```

Data Output					Explain	Messages	Notifications
	id_producto [PK] integer	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)	columna numeric			
1		1 Té Dharamsala	18.00	1.800			
2		2 Cerveza tibetana Barley	19.00	1.900			
3		77 Salsa verde original Frankfurt...	13.00	1.300			
4		63 Sandwich de vegetales	43.90	4.390			
5		6 Mermelada de grosellas de la...	25.00	2.500			
6		8 Salsa de arándanos Northwo...	40.00	4.000			
7		4 Especies Cajun del chef Anton	22.00	2.200			
8		5 Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35	2.135			
9		65 Salsa de pimiento picante de ...	21.05	2.105			
10		66 Especies picantes de Luisiana	17.00	1.700			
11		3 Sirope de regaliz	10.00	1.000			
12		15 Salsa de soja baja en sodio	15.50	1.550			
13		25 Crema de chocolate y nueces...	14.00	1.400			
14		26 Ositos de goma Gumbär	31.23	3.123			
15		27 Chocolate Schoggi	43.90	4.390			
16		19 Pastas de té de chocolate	9.20	0.920			

Devolverá una relación con las columnas id_producto, nombre_producto, precio_unidad y una nueva columna donde muestra el cálculo solicitado

La cláusula FROM

La cláusula **FROM** define el conjunto de datos desde los cuales se proyectaran los resultados de la consulta

Select A1; A2; : : : ; An

From *r1; r2; : : : ; rm*

Where *P*

La cláusula where

```
Select A1; A2; : : : ; An  
From r1; r2; : : : ; rm  
Where P
```

Lleva a cabo la selección de las tuplas de las relaciones del **FROM**, que satisfacen un predicado.

Obtener los id_producto, nombre_producto y precio_unidad de aquellos productos cuyo precio por unidad sea mayor a 10 y las unidades en existencia sea inferior a 25

producto	
PK	id_producto
FK	id_categoria
FK	id_proveedor
A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

```
select id_producto, nombre_producto, precio_unidad,  
from main.producto  
where precio_unidad > 10 and unidades_en_existencia < 25
```

La cláusula where

Lleva a cabo la selección de las tuplas de las relaciones del FROM, que satisfacen un predicado.

Obtener los id_producto, nombre_producto y precio_unidad de aquellos productos cuyo precio por unidad sea mayor a 10 e inferior a 25

```
select id_producto, nombre_producto, precio_unidad,  
from main.producto  
where precio_unidad > 10 and precio_unidad < 25
```

Conectores lógicos **and**, **or** y **not**



Pueden ser expresiones que contengan :

- Operadores de comparación <, <=, >, >=, = y <> (expresiones aritméticas y fechas)
- **Between**, especifica que un valor que está dentro de un intervalo incluyendo los límites. Operador de rango. Es inclusivo de los límites. Con números, fechas, texto.
- **Like**, para comparar patrones dentro de cadenas de caracteres
- **NULL**, especifica un valor desconocido

producto	
PK	id_producto
FK	id_categoria
FK	id_proveedor
A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

La cláusula where

Obtener los id_producto, nombre_producto y precio_unidad, de aquellos productos cuyo precio por unidad sea mayor o igual a 10 e inferior o igual a 25

producto	
PK	id_producto

FK	id_categoria
FK	id_proveedor

A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

```
select id_producto, nombre_producto, precio_unidad
from main.producto
where precio_unidad >= 10 and precio_unidad <= 25
```

```
select id_producto, nombre_producto, precio_unidad
from main.producto
where precio_unidad between 10 and 25
```

Operador de comparación (rango) **between**, especifica que un valor que está dentro de un intervalo incluyendo los límites

```

1 select id_producto, nombre_producto, precio_unidad
2 from main.producto
3 where precio_unidad >= 10 and precio_unidad <= 25;
4

```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	1	Té Dharamsala	18.00
2	2	Cerveza tibetana Barley	19.00
3	77	Salsa verde original Frankfurt...	13.00
4	6	Mermelada de grosellas de la...	25.00
5	4	Especias Cajun del chef Anton	22.00
6	5	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
7	65	Salsa de pimienta picante de ...	21.05
8	66	Especias picantes de Luisiana	17.00
9	3	Sirope de regaliz	10.00
10	15	Salsa de soja baja en sodio	15.50
11	25	Crema de chocolate y nueces...	14.00
12	21	Bollos de Sir Rodney's	10.00
13	68	Barras de pan de Escocia	12.50
14	16	Postre de merengue Pavlova	17.45
15	71	Crema de queso Fløtemys	21.50
16	31	Queso gorgonzola Telino	12.50



```

1 select id_producto, nombre_producto, precio_unidad
2 from main.producto
3 where precio_unidad between 10 and 25;
4
5

```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	1	Té Dharamsala	18.00
2	2	Cerveza tibetana Barley	19.00
3	77	Salsa verde original Frankfurt...	13.00
4	6	Mermelada de grosellas de la...	25.00
5	4	Especias Cajun del chef Anton	22.00
6	5	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
7	65	Salsa de pimienta picante de ...	21.05
8	66	Especias picantes de Luisiana	17.00
9	3	Sirope de regaliz	10.00
10	15	Salsa de soja baja en sodio	15.50
11	25	Crema de chocolate y nueces...	14.00
12	21	Bollos de Sir Rodney's	10.00
13	68	Barras de pan de Escocia	12.50
14	16	Postre de merengue Pavlova	17.45
15	71	Crema de queso Fløtemys	21.50
16	31	Queso gorgonzola Telino	12.50

La cláusula where

Obtener los id_productos, nombre_producto y precio_unidad para los productos cuyo precio por unidad esté sea mayor o igual a 10 y menor o igual a 25

Select id_producto, nombre_producto, precio_unidad
from main.producto
where precio_unidad **between** 10 **and** 25

Operador de comparación **between**, especifica que un valor que está dentro de un intervalo incluyendo los límites

Obtener los id_productos, nombre_producto y precio_unidad para los productos cuyo precio por unidad esté sea menor o igual a 10 y mayor o igual a 25

Select id_producto, nombre_producto, precio_unidad
from main.producto
where precio_unidad **not between** 10 **and** 25

Operador de comparación **Not between**, especifica que un valor esté fuera del intervalo.

producto	
PK	id_producto
FK	id_categoria
FK	id_proveedor
A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

```

1 select id_producto, nombre_producto, precio_unidad
2 from main.producto
3 where precio_unidad between 10 and 25;
4
5

```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	1	Té Dharamsala	18.00
2	2	Cerveza tibetana Bariev	19.00
3	77	Salsa verde original Fran Cort...	13.00
4	6	Mermelada de grosella de la...	25.00
5	4	Especias Combi del chef Anton	22.00
6	5	Mozzarella Cumbo del chef Anton	21.35
7	5	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
8	66	Especias picantes de Luisiana	17.00
9	3	Sirope de regaliz	10.00
10	15	Salsa de soja baja en sodio	15.50
11	25	Crema de chocolate y nueces...	14.00
12	21	Bollos de Sir Rodney's	10.00
13	68	Barras de pan de Escocia	12.50
14	16	Postre de merengue Pavlova	17.45
15	71	Crema de queso Fløtemys	21.50
16	31	Queso gorgonzola Telino	12.50

```

1 Select id_producto, nombre_producto, precio_unidad
2 from main.producto
3 where precio_unidad not between 10 and 25;
4
5

```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	63	Sandwich de vegetales	43.90
2	8	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
3	26	Ositos de goma Gumball	31.23
4	27	Chocolate Schoeni	43.90
5	19	Pastas rosadas de chocolate	9.20
6	20	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
7	52	Queso de cabra	2.50
8	59	Queso Gudbrandsdals	36.00
9	32	Queso Mascarpone Fabioli	32.00
10	72	Queso Mozzarella Giovanni	34.80
11	12	Queso Manchego La Pastora	38.00
12	64	Bollos de pan de Wimmer	33.25
13	23	Pan fino	9.00
14	29	Salchicha Thüringer	123.79
15	17	Cordero Alice Springs	39.00
16	9	Buey Mishi Kobe	97.00

La cláusula where

Obtener los pedidos no enviados

```
Select id_pedido  
from main.pedido  
where fecha_envio IS NULL
```

Operador de verificación **NULL**,
especifica que un atributo
posee valor NULL o
desconocido

Obtener los pedidos enviados

```
Select id_pedido  
from main.pedido  
where fecha_envio IS not NULL
```

Operador de verificación **Not NULL**, especifica que un valor
sea conocido o uno
determinado

pedido	
PK	id_pedido
FK	id_cliente
FK	id_empleado
FK	id_empresa_envio
FK	id_localidad_destinatario
A	fecha_pedido
A	fecha_entrega
A	<u>fecha_envio</u>
A	cargo
A	destinatario
A	direccion_destinatario

```

1 Select id_pedido, fecha_envio
2 from main.pedido
3 where fecha_envio IS NULL
4
5
6

```

Data Output Explain Messages Notifications

	 id_pedido [PK] integer 	fecha_envio date 	
1	11068	[null]	
2	11070	[null]	
3	11071	[null]	
4	11072	[null]	
5	11073	[null]	
6	11074	[null]	
7	11075	[null]	
8	11076	[null]	
9	11077	[null]	
10	11019	[null]	
11	11039	[null]	
12	11040	[null]	
13	11045	[null]	
14	11051	[null]	
15	11054	[null]	
16	11058	[null]	

```

1 Select id_pedido, fecha_envio
2 from main.pedido
3 where fecha_envio IS NOT NULL
4
5
6

```

Data Output Explain Messages Notifications

	 id_pedido [PK] integer 	fecha_envio date 	
1	11069	1996-06-05	
2	10248	1994-08-16	
3	10249	1994-08-10	
4	10250	1994-08-12	
5	10251	1994-08-15	
6	10252	1994-08-11	
7	10253	1994-08-16	
8	10254	1994-08-23	
9	10255	1994-08-15	
10	10256	1994-08-17	
11	10257	1994-08-22	
12	10258	1994-08-23	
13	10356	1994-12-28	
14	10795	1996-02-20	
15	10841	1996-02-29	
16	10990	1996-05-07	

La cláusula where

Manejo de cadenas de caracteres

- ✓ Las cadenas de caracteres van entre comillas simples, 'San Martin'
- ✓ Operador de comparación de cadenas de caracteres **LIKE (Not LIKE)**, con la descripción de patrones que utiliza dos caracteres especiales:
 - ✓ El carácter % coincide con cualquier *subcadena* de caracteres.
 - ✓ El carácter _ coincide con cualquier carácter (sólo 1 carácter)

Ejemplos:

'Nava %' coincide con cualquier cadena de caracteres que empiece con "Nava".

'%cer %' coincide con cualquier cadena que contenga "cer" como subcadena, por ejemplo

'Navacerrada', 'Cáceres' y 'Becerril'.

'___' coincide con cualquier cadena que tenga exactamente tres caracteres, 'sol', 'sal', 'mio',

'___%' encaja con cualquier cadena que tenga, al menos, tres caracteres 'sol del Caribe', 'solo', 'dos',

La cláusula where

Obtener los id_producto y nombre_producto para los productos cuyo nombre comience con 'Queso'

Select id_producto, nombre_producto
from main.producto
where nombre_producto **like** 'Queso%'

Operador de comparación de cadena de caracteres **LIKE**, especifica que la cadena de caracteres coincida con el patrón que utiliza % y/o _

Obtener los id_producto y nombre_producto para los productos cuyos nombres no comience con 'Queso'

Select id_producto, nombre_producto
from main.producto
where nombre_producto **not LIKE** 'Queso%'

Operador de comparación de cadena de caracteres **Not LIKE**, especifica que un valor de la cadena de caracteres sea distinto al patrón utilizando % y/o _

producto	
PK	id_producto

FK	id_categoria
FK	id_proveedor

A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido


```

1
2 Select id_producto, nombre_producto
3 from main.producto
4 where nombre_producto like 'Queso%'
5
6
7
8

```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	nombre_producto character varying (40)	
1	33	Queso de cabra	
2	69	Queso Gudbrandsdals	
3	31	Queso gorgonzola Telino	
4	32	Queso Mascarpone Fabioli	
5	72	Queso Mozzarella Giovanni	
6	11	Queso Cabrales	
7	12	Queso Manchego La Pastora	
8	74	Queso de soja Longlife	

```

1
2 Select id_producto, nombre_producto
3 from main.producto
4 where nombre_producto not like 'Queso%'
5
6
7
8

```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	nombre_producto character varying (40)	
1	1	Té Dharamsala	
2	2	Cerveza tibetana Barley	
3	77	Salsa verde original Frankfurt...	
4	63	Sandwich de vegetales	
5	6	Mermelada de grosellas de la...	
6	8	Salsa de arándanos Northwo...	
7	4	Especias Cajun del chef Anton	
8	5	Mezcla Gumbo del chef Anton	
9	65	Salsa de pimiento picante de ...	
10	66	Especias picantes de Luisiana	
11	3	Sirope de regaliz	
12	15	Salsa de soja baja en sodio	
13	25	Crema de chocolate y nueces...	
14	26	Ositos de goma Gumbär	
15	27	Chocolate Schoggi	

La cláusula where

Obtener los id_producto y nombre_producto para los productos cuyo nombre sea 'Queso Cabrales'

Select id_producto, nombre_producto
from main.producto
where nombre_producto **like** 'Queso Cabrales'

Obtener los id_producto y nombre_producto para los productos cuyos nombres comience con 'Queso', termine en 'Pasto__'

Select id_producto, nombre_producto
from main.producto
where nombre_producto **LIKE** 'Queso% Pasto__'

producto	
PK	id_producto

FK	id_categoria
FK	id_proveedor

A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

Operador de comparación de cadena de caracteres **LIKE**, especifica que la cadena de caracteres coincida con el patrón que utiliza % y/o _

Solicita concordancia
Total (en PostgreSQL)

```
1
2 Select id_producto, nombre_producto
3 from main.producto
4 where nombre_producto like 'Queso Cabrales'
5
6
7
8
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	nombre_producto character varying (40)
1	11	Queso Cabrales

```
1
2 Select id_producto, nombre_producto
3 from main.producto
4 where nombre_producto like 'Queso cabrales'
5
6
7
8
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	nombre_producto character varying (40)

```
1 Select id_producto, nombre_producto
2 from main.producto
3 where nombre_producto LIKE 'Queso% Pasto__'
4
5
6
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	nombre_producto character varying (40)
1	12	Queso Manchego La Pastora

```
1  Select id_producto, nombre_producto
2  from main.producto
3  where nombre_producto LIKE 'Queso __ %'
4
5
6
7
```

Data Output

Explain

Messages

Notifications

	id_producto [PK] integer		nombre_producto character varying (40)	
1		33	Queso de cabra	
2		74	Queso de soja Longlife	

```

1  select id_producto, nombre_producto
2  from main.producto
3  where nombre_producto LIKE 'Queso__%'
4
5
6
7

```

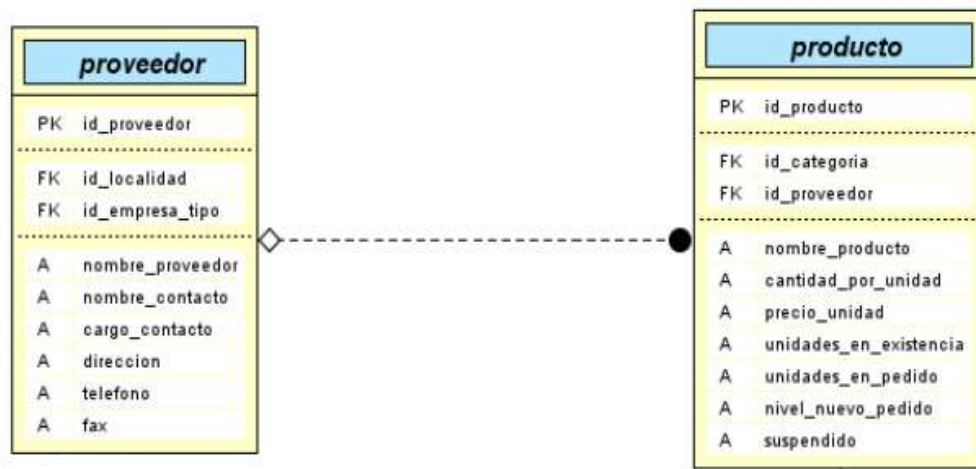
Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	nombre_producto character varying (40)	
1	33	Queso de cabra	
2	69	Queso Gudbrandsdals	
3	31	Queso gorgonzola Telino	
4	32	Queso Mascarpone Fabioli	
5	72	Queso Mozzarella Giovanni	
6	11	Queso Cabrales	
7	12	Queso Manchego La Pastora	
8	74	Queso de soja Longlife	

La cláusula FROM

Select A1; A2; : : : ; An
From r1; r2; : : : ; rm
Where P

La cláusula **FROM** define el conjunto de datos desde los cuales se proyectaran los resultados de la consulta. Define por sí misma un producto cartesiano de las relaciones que aparecen en la cláusula.



Obtener id_producto y nombre de producto con el nombre de su correspondiente proveedor

```
select id_producto,nombre_producto, id_proveedor, nombre_proveedor
from main.producto, main.proveedor
```

Tablas o Relaciones

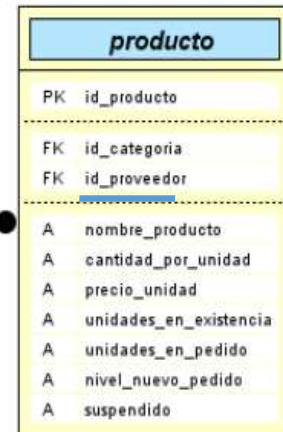
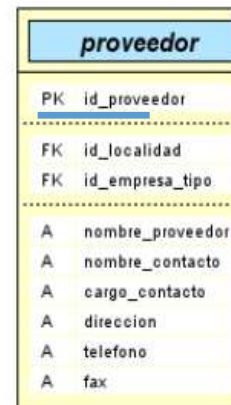

```

1 select id_producto,nombre_producto, proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor
2 from main.producto, main.proveedor
3 where producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor

```

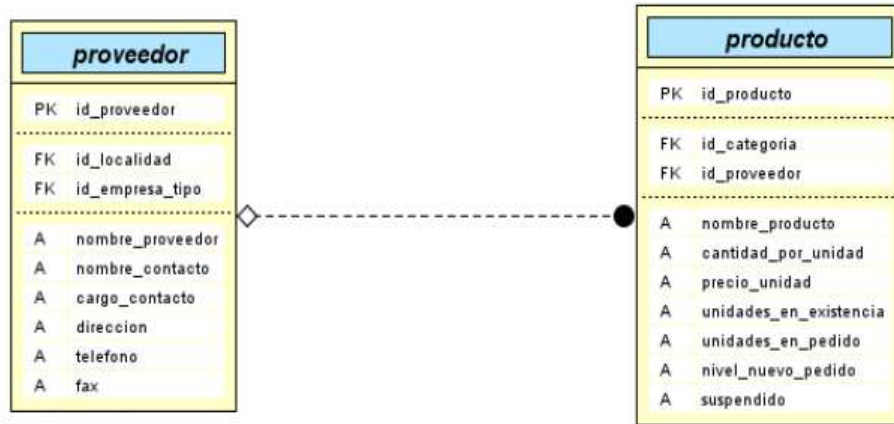
Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto integer	nombre_producto character varying (40)	id_proveedor integer	nombre_proveedor character varying (40)
1	1	Té Dharamsala	1	Exotic Liquids
2	2	Cerveza tibetana Barley	1	Exotic Liquids
3	77	Salsa verde original Frankfurt...	12	Plutzer Lebensmittelgroßmär...
4	63	Sandwich de vegetales	7	Pavlova, Ltd.
5	6	Mermelada de grosellas de la...	3	Grandma Kelly's Homestead
6	8	Salsa de arándanos Northwo...	3	Grandma Kelly's Homestead
7	4	Espicias Cajun del chef Anton	2	New Orleans Cajun Delights
8	5	Mezcla Gumbo del chef Anton	2	New Orleans Cajun Delights
9	65	Salsa de pimiento picante de ...	2	New Orleans Cajun Delights
10	66	Espicias picantes de Luisiana	2	New Orleans Cajun Delights
11	3	Sirope de regaliz	1	Exotic Liquids
12	25	Crema de chocolate y nueces...	11	Heli Süßwaren GmbH & Co. KG
13	26	Ositos de goma Gumbär	11	Heli Süßwaren GmbH & Co. KG
14	27	Chocolate Schoggi	11	Heli Süßwaren GmbH & Co. KG
15	19	Pastas de té de chocolate	8	Specialty Biscuits, Ltd.
16	20	Mermelada de Sir Rodney's	8	Specialty Biscuits, Ltd.



La cláusula FROM

La cláusula **FROM** define por sí misma un producto cartesiano de las relaciones que aparecen en la cláusula.



Obtener id_producto y nombre de producto con el nombre de su correspondiente proveedor

π id_producto,nombre_producto,proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor(σ producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor (Producto X Proveedor))

select id_producto,nombre_producto, proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor
from producto, proveedor
Where producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor

Producto Cartesiano
 +
 Selección de la tuplas que
 emparejan

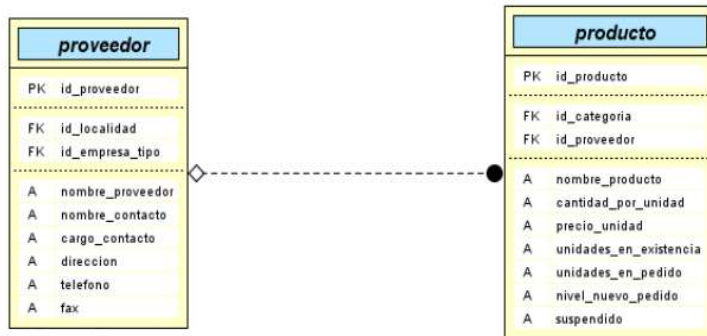
π id_producto,nombre_producto,proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor (Producto $\bowtie$ (producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor) Proveedor)

select id_producto,nombre_producto, proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor
from producto **JOIN** proveedor **ON** (producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor)

Reunión con
 Condición

La cláusula FROM

La cláusula **FROM** define por sí misma un producto cartesiano de las relaciones que aparecen en la cláusula.



Obtener id_producto y nombre de producto con su correspondiente proveedor, para los productos cuyo precio unitario sea mayor a 93

π id_producto, nombre_producto, proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor σ producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor $\wedge$ producto.precio_unidad > 93 (Producto X Proveedor)

select id_producto, nombre_producto, proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor
from producto, proveedor
Where producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor **and**
producto.precio_unidad > 93

Producto Cartesiano
+
Selección de tuplas del
producto cartesiano

π id_producto, nombre_producto, proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor $(\sigma_{\text{precio_unidad} > 93} (\text{Producto} \infty_{(\text{producto.id_proveedor} = \text{proveedor.id_proveedor})} \text{Proveedor}))$

select id_producto, nombre_producto, proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor
from producto **JOIN** proveedor **ON** (producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor)
Where producto.precio.unidad > 93

Reunión con Condición
+
Selección de tuplas de la
reunión

```

1 select id_producto,nombre_producto, proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor
2 from main.producto, main.proveedor
3 where producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor and producto.precio_unidad > 93
4

```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto integer	nombre_producto character varying (40)	id_proveedor integer	nombre_proveedor character varying (40)
1	29	Salchicha Thüringer	12	Plutzer Lebensmittelgroßmär...
2	38	Vino Côte de Blaye	18	Aux joyeux ecclésiastiques
3	9	Buey Mishi Kobe	4	Tokyo Traders

Producto Cartesiano

```
1 select id_producto,nombre_producto, proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor
2 from main.producto, main.proveedor
3 where producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor and producto.precio_unidad > 93
4
```

Data Output Explain Messages

	id_producto integer	nombre_p character
1		29 Salchicha 1
2		38 Vino
3		9 Buey Mishi

```
1 select id_producto,nombre_producto, proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor
2 from main.producto JOIN main.proveedor ON (producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor)
3 where producto.precio_unidad > 93
4
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto integer	nombre_producto character varying (40)	id_proveedor integer	nombre_proveedor character varying (40)
1	29	Salchicha Thüringer	12	Plutzer Lebensmittelgroßmär...
2	38	Vino Côte de Blaye	18	Aux joyeux ecclésiastiques
3	9	Buey Mishi Kobe	4	Tokyo Traders

Reunión

```

1 select id_producto,nombre_producto, proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor
2 from main.producto, main.proveedor
3 where producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor

```

```

1 select id_producto,nombre_producto, proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor
2 from main.producto JOIN main.proveedor ON (main.producto.id_proveedor = main.proveedor.id_proveedor)

```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto integer	nombre_producto character varying (40)	id_proveedor integer
--	------------------------	---	-------------------------

1	1	Té Dharamsala	
2	2	Cerveza tibetana Barley	
3	77	Salsa verde original Frankfurt...	
4	63	Sandwich de vegetales	1
5	6	Mermelada de grosellas de la...	2
6	8	Salsa de arándanos Northwo...	3
7	4	Especias Cajun del chef Anton	4
8	5	Mezcla Gumbo del chef Anton	5
9	65	Salsa de pimiento picante de ...	6
10	66	Especias picantes de Luisiana	7
11	3	Sirope de regaliz	8
12	25	Crema de chocolate y nueces...	9
13	26	Ositos de goma Gumbär	10
14	27	Chocolate Schoggi	11
15	19	Pastas de té de chocolate	12
16	20	Mermelada de Sir Rodney's	13

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto integer	nombre_producto character varying (40)	id_proveedor integer	nombre_proveedor character varying (40)
	1	Té Dharamsala	1	Exotic Liquids
	2	Cerveza tibetana Barley	1	Exotic Liquids
	77	Salsa verde original Frankfurt...	12	Plutzer Lebensmittelgroßmär...
	63	Sandwich de vegetales	7	Pavlova, Ltd.
	6	Mermelada de grosellas de la...	3	Grandma Kelly's Homestead
	8	Salsa de arándanos Northwo...	3	Grandma Kelly's Homestead
	4	Especias Cajun del chef Anton	2	New Orleans Cajun Delights
	5	Mezcla Gumbo del chef Anton	2	New Orleans Cajun Delights
	65	Salsa de pimiento picante de ...	2	New Orleans Cajun Delights
	66	Especias picantes de Luisiana	2	New Orleans Cajun Delights
	3	Sirope de regaliz	1	Exotic Liquids
	25	Crema de chocolate y nueces...	11	Heli Süßwaren GmbH & Co. KG
	26	Ositos de goma Gumbär	11	Heli Süßwaren GmbH & Co. KG
	27	Chocolate Schoggi	11	Heli Süßwaren GmbH & Co. KG
	19	Pastas de té de chocolate	8	Specialty Biscuits, Ltd.
	20	Mermelada de Sir Rodney's	8	Specialty Biscuits, Ltd.

La cláusula FROM



Obtener el nombre de los proveedores de productos de la categoría 'Lácteos'

```
select pro.nombre_proveedor
from main.proveedor pro join main.producto p on (pro.id_proveedor = p.id_proveedor)
                        join main.categoria c on (p.id_categoria = c.id_categoria)
where c.nombre_categoria = 'Lácteos';
```

WHERE con el predicado que define la condición de filtrado de las filas de la reunión.

FROM con varias reuniones y sus respectivas condiciones de reunión.

Recuerden que la operación de reunión es binaria, por lo tanto las misma se ejecuta por pares (proveedor join producto) y el resultado se reúne con categoría, ((proveedor join producto) join categoría).

La cláusula FROM

Obtener el nombre de los proveedores de productos de la categoría 'Lácteos'

Consulta Historial de Consultas

```
1 select pro.nombre_proveedor, c.nombre_categoria|
2 from main.proveedor pro join main.producto p
3                               on (pro.id_proveedor = p.id_proveedor)
4 join main.categoria c on (p.id_categoria = c.id_categoria)
5 where c.nombre_categoria = 'Lácteos';
```

Data Output Mensajes Notificaciones

	nombre_proveedor character varying (40)	nombre_categoria character varying (15)
1	Cooperativa de Quesos `Las Cabras`	Lácteos
2	Cooperativa de Quesos `Las Cabras`	Lácteos
3	Formaggi Fortini s.r.l.	Lácteos
4	Formaggi Fortini s.r.l.	Lácteos
5	Formaggi Fortini s.r.l.	Lácteos

En el **FROM** se reunieron las tuplas de la tabla proveedor y producto y luego al resultado se lo reunió con la tabla categoría, armando el conjunto de datos, desde donde el **WHERE** filtró o seleccionó solo las filas donde nombre_categoria coincide con 'Lácteos' y de ellas en el **SELECT** se proyecta las columnas nombre_proveedor y nombre_categoria.

Total rows: 10 of 10 Query complete 00:00:00.072

Ln 1, Co

Para evitar posibles errores por inconsistencia o ambigüedad se debe utilizar el operador para renombrarlas.

Columnas repetidas

Query Editor Query History

```
1 select *
2 from main.producto, main.proveedor
3 where producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor
```

Data Output Explain Messages Notifications

cantidad_por_unidad character varying (20)	precio_unidad numeric (6,2)	unidades_en_existencia smallint	unidades_en_pedido smallint	nivel_nuevo_pedido smallint	suspendido boolean	id_proveedor integer	id_proveedor integer	nombre_proveedor character varying (40)
10 cajas x 20 bolsas	18.00	39	0	10	false	1	1	Exotic Liquids
24 - bot. 12 l	19.00	17	40	25	false	1	1	Exotic Liquids
12 cajas	13.00	32	0	15	false	12	12	Plutzer Lebensmittelgroßmä
15 - frascos 625 g	43.90	24	0	5	false	7	7	Pavlova, Ltd.
12 - frascos 8 l	25.00	120	0	25	false	3	3	Grandma Kelly's Homestead
12 - frascos 12 l	40.00	6	0	0	false	3	3	Grandma Kelly's Homestead
48 - frascos 6 l	22.00	53	0	0	false	2	2	New Orleans Cajun Delights
36 cajas	21.35	0	0	0	true	2	2	New Orleans Cajun Delights
32 - bot. 8 l	21.05	76	0	0	false	2	2	New Orleans Cajun Delights
24 - frascos 8 l	17.00	4	100	20	false	2	2	New Orleans Cajun Delights
12 - bot. 550 ml	10.00	13	70	25	false	1	1	Exotic Liquids
20 - vasos 450 g	14.00	76	0	30	false	11	11	Heli Süßwaren GmbH & Co. K
100 - bolsas 250 g	31.23	15	0	0	false	11	11	Heli Süßwaren GmbH & Co. K
100 - piezas 100 g	43.90	49	0	30	false	11	11	Heli Süßwaren GmbH & Co. K

Operación Renombrar

Se pueden renombrar tablas o atributos mediante **AS**: *nombre-antiguo as nombre-nuevo*

- ✓ dos relaciones de la cláusula **from** pueden tener **atributos con el mismo nombre**
- ✓ se desee cambiar el **nombre del atributo en el resultado**
- ✓ se debe trabajar con la misma tabla (recursivamente)
- ✓ si se ha utilizado una **expresión aritmética en la cláusula select**, los atributos resultantes no tienen nombre

Obtener id_producto, nombre_producto, precio_unidad, el 10% del precio unitario de la relación producto

```
select id_producto, nombre_producto, proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor, precio_unitario*0.1  
from producto JOIN proveedor ON (producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor)
```

```
select id_producto, nombre_producto as producto, pro.id_proveedor, nombre_proveedor,  
precio_unitario*0.1 as nuevo_pu  
from producto as pto JOIN proveedor as pro ON (pto.id_proveedor = pro.id_proveedor)
```

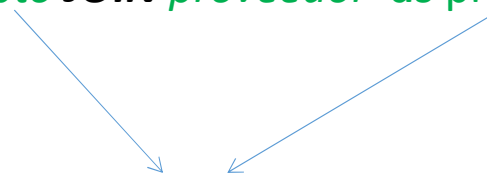
Operación Renombrar

Se pueden renombrar tablas o atributos mediante **AS**: *nombre-antiguo as nombre-nuevo*

- ✓ dos relaciones de la cláusula **from** pueden tener atributos con el mismo nombre
- ✓ se desee cambiar el nombre del atributo en el resultado
- ✓ se debe trabajar con la misma tabla (recursivamente)
- ✓ si se ha utilizado una expresión aritmética en la cláusula **select**, los atributos resultantes no tienen nombre

```
select id_producto,nombre_producto, proveedor.id_proveedor, nombre_proveedor, precio_unitario*0.1  
from producto JOIN proveedor ON (producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor)
```

```
select id_producto,nombre_producto as producto, pro.id_proveedor, nombre_proveedor,  
precio_unitario*0.1 as nuevo_pu  
from producto as pto JOIN proveedor as pro ON (pto.id_proveedor = pro.id_proveedor)
```



Alias de Tablas

```

1 select id_producto, nombre_producto as producto, pro.id_proveedor, nombre_proveedor, (precio_unidad*0.1) as nuevo_pu
2 from main.producto as pto JOIN main.proveedor as pro ON (pto.id_proveedor = pro.id_proveedor)
3

```

Usa alias

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto integer	producto character varying (40)	id_proveedor integer	nombre_proveedor character varying (40)	nuevo_pu numeric
1	1	Té Dharamsala		1 Exotic Liquids	1.800
2	2	Cerveza tibetana Barley		1 Exotic Liquids	1.900
3	77	Salsa verde original Frankfurt...	12	Plutzer Lebensmittelgroßmär...	1.300
4	63	Sandwich de vegetales	7	Pavlova, Ltd.	4.390
5	6	Mermelada de grosellas de la...	3	Grandma Kelly's Homestead	2.500
6	8	Salsa de arándanos Northwo...	3	Grandma Kelly's Homestead	4.000
7	4	Especias Cajun del chef Anton	2	New Orleans Cajun Delights	2.200
8	5	Mezcla Gumbo del chef Anton	2	New Orleans Cajun Delights	2.135
9	65	Salsa de pimiento picante de ...	2	New Orleans Cajun Delights	2.105
10	66	Especias picantes de Luisiana	2	New Orleans Cajun Delights	1.700
11	3	Sirope de regaliz	1	Exotic Liquids	1.000
12	25	Crema de chocolate y nueces...	11	Heli Süßwaren GmbH & Co. KG	1.400
13	26	Ositos de goma Gumbär	11	Heli Süßwaren GmbH & Co. KG	3.123
14	27	Chocolate Schoggi	11	Heli Süßwaren GmbH & Co. KG	4.390
15	19	Pastas de té de chocolate	8	Specialty Biscuits, Ltd.	0.920
16	20	Mermelada de Sir Rodney's	8	Specialty Biscuits, Ltd.	8.100
17	21	Bollos de Sir Rodnev's	8	Specialtv Biscuits. Ltd.	1.000

✓ Successfully run. Total que

Operaciones del álgebra relacional en SQL

```
Select *  
from main.producto  
where precio_unitario > 1000
```

Selección pura

Trabaja sobre filas
Usa condiciones
Mantiene todas las
columnas

```
Select id_producto, nombre_producto  
from mail.producto
```

Proyección pura

Trabaja sobre columnas
No usa condiciones
Mantiene todas las filas
con duplicados

```
Select id_producto, nombre_producto  
from main.producto  
where precio_unitario > 100000
```

Selección + Proyección

Operaciones del álgebra relacional en SQL

```
Select *  
from main.producto, main.proveedor
```

Producto cartesiano

```
Select nombre_producto, nombre_proveedor  
from main.producto join main.proveedor  
on (producto.id_proveedor = proveedor.id_proveedor)
```

Reunión con condición

Ordenamiento de filas (ORDER By)

La cláusula ORDER BY se emplea para ordenar las filas o resultados de una consulta

```
SELECT [DISTINCT] {*, columna [alias], ...}  
FROM tablas  
[ORDER BY {columna, expr} [ASC|DESC] ];
```

Ordenamiento por omisión

- Los valores numéricos se muestran con el valor más bajo en primer lugar, por ejemplo 1 a 999.
- Los valores de fecha se muestran con el valor más temprano en primer lugar, por ejemplo 01/01/1992 antes que 01/01/1995.
- Los valores de caracteres se muestran en orden alfabético, por ejemplo primero la A y último la Z.
- Los valores nulos se muestran últimos en las secuencias ascendentes y primeros en las secuencias descendentes (Según el motor)

Ordenamiento de filas (ORDER By)

Listar *id_pedido, fecha_pedido* de los pedidos no enviados ordenados por fecha de pedido

```
Select id_pedido, fecha_pedido
from main.pedido
where fecha_envio IS NULL
Order by fecha_pedido
```

pedido	
PK	id_pedido
FK	id_cliente
FK	id_empleado
FK	id_empresa_envio
FK	id_localidad_destinatario
A	fecha_pedido
A	fecha_entrega
A	fecha_envio
A	cargo
A	destinatario
A	direccion_destinatario

```
1 Select id_pedido, fecha_pedido
2 from main.pedido
3 where fecha_envio IS NULL
4 Order by fecha_pedido
5
```

	Data Output	Explain	Messages	Notifications
	id_pedido [PK] integer	fecha_pedido date		
1	11008	1996-05-08		
2	11019	1996-05-13		
3	11039	1996-05-21		
4	11040	1996-05-22		
5	11045	1996-05-23		
6	11051	1996-05-27		
7	11054	1996-05-28		
8	11058	1996-05-29		
9	11059	1996-05-29		
10	11061	1996-05-30		
11	11062	1996-05-30		
12	11065	1996-05-31		
13	11068	1996-06-03		
14	11070	1996-06-04		
15	11073	1996-06-04		

Ordenamiento de filas (ORDER By)

Listar *id_pedido*, *fecha_pedido* de los pedidos no enviados ordenados por fecha de pedido

Select *id_pedido*, *fecha_pedido*
from *main_pedido*
where *fecha_envio* IS NULL
Order by *fecha_pedido* **DESC**

pedido	
PK	id_pedido
FK	id_cliente
FK	id_empleado
FK	id_empresa_envio
FK	id_localidad_destinatario
A	fecha_pedido
A	fecha_entrega
A	fecha_envio
A	cargo
A	destinatario
A	direccion_destinatario

```

1 Select id_pedido, fecha_pedido
2 from main_pedido
3 where fecha_envio IS NULL
4 Order by fecha_pedido
5

```

	Data Output	Explain	Messages	Notifications
	id_pedido [PK] integer	fecha_pedido date		
1	11008	1996-05-20		
2	11019	1996-05-13		
3	11030	1996-05-21		
4	11040	1996-05-22		
5	11045	1996-05-23		
6	11051	1996-05-27		
7	11054	1996-05-28		
8	11058	1996-05-29		
9	11059	1996-05-29		
10	11061	1996-05-30		
11	11062	1996-05-30		
12	11065	1996-05-31		
13	11068	1996-06-03		
14	11070	1996-06-04		
15	11073	1996-06-04		

```

1 Select id_pedido, fecha_pedido
2 from main_pedido
3 where fecha_envio IS NULL
4 Order by fecha_pedido DESC
5

```

	Data Output	Explain	Messages	Notifications
	id_pedido [PK] integer	fecha_pedido date		
1	11077	1996-06-05		
2	11074	1996-05-26		
3	11075	1996-06-05		
4	11076	1996-06-05		
5	11073	1996-06-04		
6	11070	1996-06-04		
7	11071	1996-06-04		
8	11072	1996-06-04		
9	11068	1996-06-03		
10	11065	1996-05-31		
11	11061	1996-05-30		
12	11062	1996-05-30		
13	11058	1996-05-29		
14	11059	1996-05-29		
15	11054	1996-05-28		
16	11051	1996-05-27		
17	11045	1996-05-23		

Ordenamiento de filas (ORDER By)

Listar `id_pedido`, `fecha_envio` ordenada por `fecha_envio`

Select `id_pedido`, `fecha_envio`
from `main.pedido`
Order by `fecha_envio`

pedido	
PK	id_pedido
FK	id_cliente
FK	id_empleado
FK	id_empresa_envio
FK	id_localidad_destinatario
A	fecha_pedido
A	fecha_entrega
A	fecha_envio
A	cargo
A	destinatario
A	direccion_destinatario

1	Select	id_pedido, fecha_	1	Select	id_pedido, fecha_envio
2	from	main.pedido	2	from	main.pedido
3	Order by	fecha_envio	3	Order by	fecha_envio desc
4			4		

Data Output	Plain	Messages	Data Output	Plain	Messages	Notifications
	id_pedido [PK] integer	fecha_envio date		id_pedido [PK] integer	fecha_envio date	
803	11060	1996-06-03	14	11019	[null]	
804	11064	1996-06-03	15	11039	[null]	
805	11050	1996-06-04	16	11040	[null]	
806	11055	1996-06-04	17	11045	[null]	
807	11067	1996-06-05	18	11051	[null]	
808	11063	1996-06-05	19	11054	[null]	
809	11069	1996-06-05	20	11058	[null]	
810	11065	[null]	21	11059	[null]	
811	11070	[null]	22	11069	1996-06-05	
812	11008	[null]	23	11063	1996-06-05	
813	11061	[null]	24	11067	1996-06-05	
814	11059	[null]	25	11055	1996-06-04	
815	11058	[null]	26	11050	1996-06-04	
816	11054	[null]	27	11049	1996-06-03	
817	11051	[null]	28	11066	1996-06-03	
818	11045	[null]	29	11064	1996-06-03	

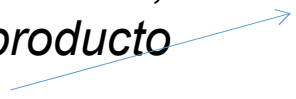
Ordenamiento de filas (ORDER By)

Se puede **usar un alias de columna** en la cláusula **ORDER BY**.

Otro método para **ordenar** el resultado de una consulta **es por posición**. Es útil cuando se ordena por una expresión larga, se **especifica la posición que tiene en la cláusula SELECT**.

*Listar **id_producto, nombre_producto** ordenado por nombre de producto*

```
Select id_producto, nombre_producto  
from main.producto  
Order by 2
```



Listar id_producto, nombre_producto ordenado por nombre de producto

Select id_producto, nombre_producto
from main.producto
Order by 2 [desc]

producto	
PK	id_producto
FK	id_categoria
FK	id_proveedor
A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

```
1 Select id_producto, nombre_producto
2 from main.producto
3 Order by 2
4
5
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	nombre_producto character varying (40)
1	13	Algas Konbu
2	45	Arenque ahumado
3	30	Arenque blanco del noroeste
4	46	Arenque salado
5	44	Azúcar negra Malacca
6	68	Barras de pan de Escocia
7	64	Bollos de pan de Wimmer
8	21	Bollos de Sir Rodney's
9	9	Buey Mishi Kobe
10	43	Café de Malasia
11	60	Camembert Pierrot
12	58	Caracoles de Borgoña
13	40	Carne de cangrejo de Boston
14	73	Caviar rojo
15	52	Cereales para Filo
16	75	Cerveza Klosterbier Rhönbräu
17	67	Cerveza Laughing Lumberjack

```
1 Select id_producto, nombre_producto
2 from main.producto
3 Order by 2 desc
4
5
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto integer	nombre_producto character varying (40)
1	38	Vino Côte de Blaye
2	1	Té Dharamsala
3	62	Tarta de azúcar
4	42	Tallarines de Singapur
5	3	Sirope de regaliz
6	61	Sirope de arce
7	63	Sandwich de vegetales
8	77	Salsa verde original Frankfurt...
9	15	Salsa de soja baja en sodio
10	65	Salsa de pimienta picante de ...
11	8	Salsa de arándanos Northwo...
12	37	Salmón ahumado Gravád
13	29	Salchicha Thüringer
14	49	Regaliz
15	24	Refresco Guaraná Fantástica
16	57	Raviolis Angelo
17	59	Raclet de queso Courdavault

Ordenamiento de filas (ORDER By)

Se puede ordenar por varias columnas, inclusive por columnas que no aparecen en la cláusula SELECT, sólo en el FROM, por lo que deberá indicarse el nombre la columna por la que se quiere ordenar.

Listar id_producto, nombre_producto ordenado por precio_unidad y nombre de producto

```
Select id_producto, nombre_producto  
from main.producto  
Order by precio_unidad, 2;
```

Se puede cambiar el ordenamiento por defecto para una columna por ejemplo agregando DESC después del nombre de la columna

Ordenamiento de filas (ORDER By)

producto	
PK	id_producto
FK	id_categoria
FK	id_proveedor
A	nombre_producto
A	cantidad_por_unidad
A	precio_unidad
A	unidades_en_existencia
A	unidades_en_pedido
A	nivel_nuevo_pedido
A	suspendido

```
1 select id_producto, nombre_producto, precio_unidad
2 from main.producto
3 order by precio_unidad, 2;
```

Data Output Mensajes Notificaciones			
	id_producto [PK] integer	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
9	45	Arenque ahumado	9.50
10	47	Galletas Zaanse	9.50
11	41	Crema de almejas estilo Nueva Inglate...	9.65
12	21	Bollos de Sir Rodney`s	10.00
13	74	Queso de soja Longlife	10.00
14	3	Sirope de regaliz	10.00

Cuando se solicita ordenar por mas de un atributo, ordena por el primero, dentro de éste por la segunda columna de ordenación y así sucesivamente.

Ej. Se ordena por precio unidad, se tienen 3 productos con el mismo precio unidad = 10, esas filas además se ordenan alfabéticamente por el nombre de producto como lo solicita la consulta

Cláusula SELECT-FROM-WHERE

Elimina duplicados

Muestra todas las columnas del FROM

Columnas de la respuesta

Columnas extras de cálculos aritméticos

Renombra columna asociada

SELECT [DISTINCT] [*] col1, col₂,..., col_n, col_aritmética₁, ... , col_artimética_n[AS <nuevo_nombre_coln>]

Tabla(s) desde donde obtener la respuesta

Renombra tablas, Variable de Tupla

Más de 2 tablas separadas por comas, Producto Cartesiano

Operación Reunión: 2 o más tablas
Tabla₁ JOIN Tabla2 ON (<condición_reunión₁>) ... JOIN Tabla_n ON (<condición_reunión_n>)

FROM tabla₁ [AS <nuevo_nombre_tabla1>] [,tabla₂,...,tabla_n] [JOIN tabla₃ ON (condición_join_tabla₁_tabla₃) JOIN tabla_m ON (condición_join_tabla_{m-1}_tabla_m)

Conectores lógicos **AND, OR, NOT**

Expresiones posibles:

- ✓ Operadores de comparación >, <, >=, <=, =, <> (exp. Aritméticas y fechas)
- ✓ **[Not] Between**, determina si un valor esta [o no] dentro de un intervalo
- ✓ **[Not] Like**, para comparar cadenas de caracteres (patrones con %, _)
- ✓ **[Not] Null**, especifica un valor desconocido

[WHERE <condición_selección_tuplas>]

Lista de atributos de ordenación de las tuplas del resultado

[ORDER BY <lista_col_ordenamiento> [ASC/DESC]]

Modo de ordenamiento fuera del definido

Realizar los ejercicios 1 a 10 de la guía de laboratorio 2